

LAPORAN TUGAS AKHIR

“PERENCANAAN JARINGAN *LONG TERM EVOLUTION (LTE)* DI KECAMATAN SUKUN BERDASARKAN *COVERAGE* DAN *CAPACITY* DENGAN *SOFTWARE ATOLL RADIO FREQUENCY PLANNING*”

Dosen pengampu :

Atik Novianti, S.ST., M.T.



Oleh :

Joela Cataluna Virginia Fouk

2231130028

PROGRAM STUDI TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Akhir mata kuliah Praktikum Sistem Komunikasi Seluler tentang Kegiatan RF Planning di Kecamatan Sukun, telah berhasil diselesaikan, meskipun dirasakan masih ada ketidaksempurnaan mengingat kendala-kendala mendapatkan data yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi.

Adapun Laporan Akhir ini telah saya susun sesuai dengan permintaan dan arahan-arahan yang diberikan oleh Ibu Atik Novianti, S.ST., M.T.. Penyusun berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari tentang RF Planning.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat. Terima kasih.

Malang, 15 Juni 2024

Hormat saya,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
BAB II.....	3
TEORI PENDUKUNG	3
2.1 <i>Long Term Evolution (LTE)</i>.....	3
2.2 Okumura Hatta.....	3
2.3 Atoll	4
2.4 Coverage Planning	4
2.5 Capacity Planning.....	5
BAB III.....	6
RF PLANNING	6
3.1 Perhitungan Capacity Planning pada Microsoft Excel.....	6
3.3 Simulasi Coverage dan Capacity Planning menggunakan software Atoll .	11
BAB IV	15
ANALISIS.....	15
BAB V.....	16
PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat untuk mengakses internet semakin hari semakin meningkat. Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi khususnya di bidang seluler mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan teknologi seluler saat ini dibutuhkan untuk senantiasa memberikan data yang unggul dan memuaskan pengguna dalam proses pengiriman dan penerimaan layanan telekomunikasi [4].

Menurut laporan We Are Social, pada Januari 2024 ada 185 juta individu pengguna internet di Indonesia, setara 66,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang. Pengguna internet di Indonesia awal tahun ini tercatat bertambah sekitar 1,5 juta orang atau naik 0,8% dibanding Januari 2023. Meski begitu, masih banyak penduduk Indonesia yang belum terkoneksi internet. Menurut We Are Social, jumlahnya mencapai 93,4 juta penduduk per awal 2024, paling banyak ke-7 secara global [2].

Penelitian ini melakukan perancangan penambahan eNodeB baru, dengan tujuan untuk memperbaiki bad coverage pada suatu area melalui peningkatan coverage dan kapasitas jaringan. LTE merupakan teknologi berbasis Internet Protocol (IP) dengan peningkatan kecepatan dan efisiensi spektrum dibanding teknologi sebelumnya. Spektrum frekuensi LTE yang banyak digunakan saat ini adalah 700, 800, 1800, 2100, dan 2600 MHz [3].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan jaringan *long term evolution (lte)* di kecamatan sukun berdasarkan *coverage* dan *capacity* dengan *software* *atoll radio frequency planning*?
2. Bagaimana menentukan jumlah eNodeB berdasarkan cakupan area dan kapasitas trafik data?

3. Bagaimana cara menganalisis lokasi penempatan eNodeB yang optimal?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mahasiswa dapat merencanakan jaringan *long term evolution (lte)* di kecamatan sukun berdasarkan *coverage* dan *capacity* dengan *software* *atoll radio frequency planning*.
2. Mendapatkan jumlah *site* dan atau *cell* yang optimal pada kecamatan Sukun berdasarkan *coverage* dan *capacity*.
3. Mendapatkan lokasi penempatan eNodeB dengan tetap memperhatikan kualitas layanan jaringan dari sisi *coverage* dan *capacity*.

BAB II

TEORI PENDUKUNG

2.1 Long Term Evolution (LTE)

Long Term Evolution (LTE) adalah sebuah nama yang diberikan pada sebuah proyek dari Third Generation Partnership Project (3GPP) sebagai standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi untuk memperbaiki standar mobile phone generasi ke-3 (3G) yaitu UMTS WCDMA. LTE merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu UMTS (3G) dan HSPA (3.5G) yang mana LTE disebut sebagai generasi ke-4 (4G). Teknologi UMTS memiliki kecepatan transfer data maksimum 2 Mbps, pada HSPA kecepatan transfer data mencapai 14 Mbps pada sisi downlink dan 5,6 Mbps pada sisi uplink sedangkan pada LTE, kemampuan dalam memberikan kecepatan dalam hal transfer data dapat mencapai 100 Mbps pada sisi downlink dan 50 Mbps pada sisi uplink dengan bandwidth channel 20 MHz. Selain itu LTE mampu mendukung semua aplikasi yang ada, baik voice, data, video, maupun IP TV. Kemampuan dan keunggulan dari LTE terhadap teknologi sebelumnya selain dari kecepatannya dalam transfer data tetapi juga karena LTE dapat memberikan coverage dan kapasitas dari layanan yang lebih besar, mengurangi biaya dalam operasional, mendukung penggunaan multiple-antena, fleksibel dalam penggunaan bandwidth operasinya dan juga dapat terhubung atau terintegrasi dengan teknologi yang sudah ada [3].

2.2 Okumura Hata

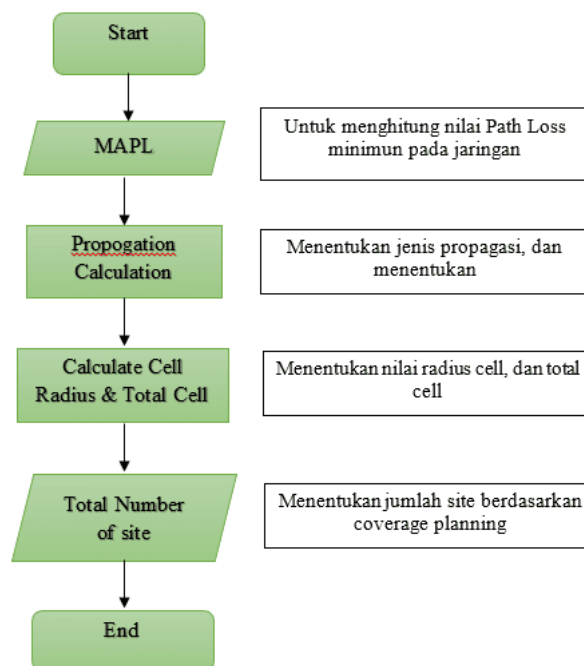
Okumura Hata adalah salah satu model yang paling umum digunakan untuk memprediksi loss sinyal. Model ini dikembangkan oleh Y. Okumura dan M. Hata yang didasarkan pada pengukuran di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Validasi model berada pada rentang frekuensi f_c antara 150MHz sampai 1,5 GHz, dimana tinggi h_b pemancar berkisar antara 3 m sampai 200 m, tinggi h_m penerima antara 1 m sampai 10 m lalu jarak antara pengirim dan penerima (r) berkisar antara 1 m dan 8 m[2].

2.3 Atoll

Atoll Radio Planning adalah software desain jaringan dan optimasi yang mendukung operator nirkabel di seluruh level jaringan, mulai dari perencanaan awal untuk densifikasi dan optimasi nirkabel. Atoll mendukung multi-format dan multi-resolusi data geografi. Resolusi tinggi datasheet perkotaan dan nasional didukung dan ditampilkan secara interaktif sebagai beberapa lapisan termasuk teknik dan prediksi plot. Atoll juga dilengkapi dengan vector kartografi editor terpadu dan terintegrasi dengan alat GIS (Geographic Information System) terkemuka seperti MapInfo dan ArcView [3].

2.4 Coverage Planning

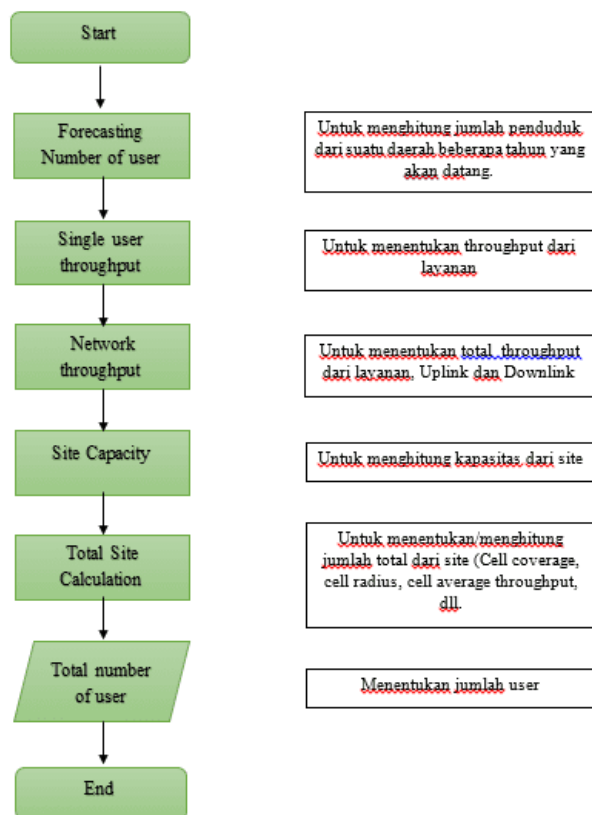
Perencanaan berdasarkan cakupan atau planning by coverage adalah metode yang digunakan untuk melakukan estimasi jumlah eNodeB berdasarkan cakupannya, dengan memperhatikan kualitas yang diterima oleh cell edge. Untuk membuat planning coverage, hal yang paling utama dilakukan adalah perhitungan link budget, yang berguna untuk mendapatkan hasil prediksi nilai MAPL antara transmitter dengan receiver pada sisi uplink dan downlink [5].



Gambar 2. 1 Flowchart Coverage Planning

2.5 Capacity Planning

Suatu metode perencanaan yang mempertimbangkan kualitas dan kapasitas jaringan sehingga dari perencanaan tersebut akan dihasilkan informasi perkiraan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung penawaran trafik dengan Quality of Service (QoS) tertentu, misalnya throughput, wide range, dan kebutuhan jaringan seluler. Selain itu, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi desain jaringan, seperti jumlah pengguna, lalu lintas permintaan, throughput, dan kapasitas [5].



Gambar 2. 2 Flowchart Capacity Planning

BAB III

RF PLANNING

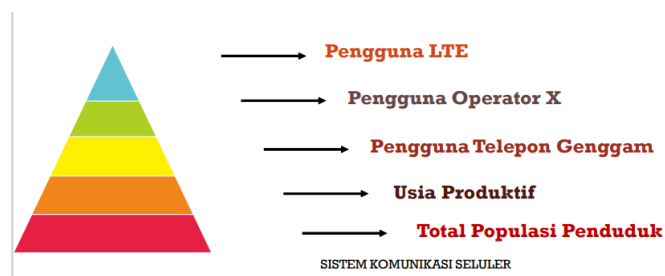
Praktikum ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan pada Microsoft Excel dan disimulasikan ke Software Atoll. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut :

3.1 Perhitungan Capacity Planning pada Microsoft Excel

1. FORECASTING NUMBER OF USER			
wilayah	Kecamatan Sukun		
Luas	20,864	Km ²	
jumlah penduduk saat ini	196,3	jiwa	
Data penduduk saat ini(2020)	Po	196,3	jiwa
Growth factor	GF	0,33%	persen
Rentang Tahun	n	5	tahun
Penduduk masa depan(2025)	Pn	199,5603977	jiwa
Populasi usia produktif (15-64 th)	60%	119,7362386	jiwa
Pengguna telepon seluler	80%	95,78899091	jiwa
Pengguna operator Telkomsel	40%	38,31559636	jiwa
Pengguna LTE	70%	26,82091746	jiwa
Kepadatan penduduk	Density	1285	user/Km ²

Gambar 3. 1 Forecasting Number of User

Keterangan :

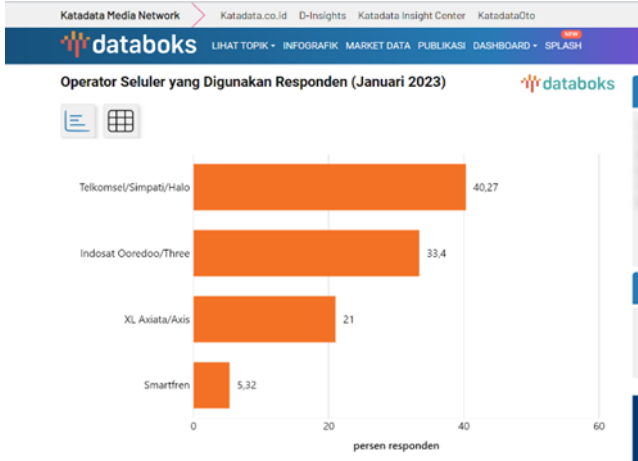


Gambar 3. 2 Keterangan Tabel

$$\text{Growth Factor} = \frac{(\text{Jumlah penduduk tahun 2020} - \text{Jumlah penduduk 2019})}{\text{Jumlah penduduk 2019}} \times 100$$

$$Pn = Po (1 + GF)^n$$

$$Density = \frac{Pengguna\ LTE}{Luas\ Wilayah}$$



Gambar 3. 3 Operator yang paling banyak digunakan

A. SERVICE MODEL PARAMETER											
B. THROUGHPUT/SESSION										Throughput/Session (knps) = [Bearer Rate x Session Time x Session Duty Ratio x 1] / 1 - BLER	
A. SERVICE MODEL PARAMETER										B. THROUGHPUT/SESSION	
TRAFFIC BEHAVIOR	UPLINK				DOWNLINK				UPLINK	DOWNLINK	
	BEARER RATE(kbps)	SESSION TIME(s)	SESSION DUTY RATIO	BLER	BEARER RATE(kbps)	SESSION TIME(s)	SESSION DUTY RATIO	BLER			
VOIP	130,26	1800	0,2	1%	550,56	1800	0,4	1%	47367,27273	400407,2727	
Video Phone	31,26	3600	0,05	1%	52,63	3600	0,05	1%	5683,636364	9569,090909	
Video Conference	125	80	0,4	1%	125	80	0,4	1%	4040,40404	4040,40404	
Real Time Gaming	62,53	1800	1	1%	500,52	1800	1	1%	113690,9091	910036,3636	
Streaming Media	81,34	70	1	1%	1000	70	1	1%	5751,313131	70707,07071	
IMS Signaling	15,63	7	0,2	1%	15,63	7	0,05	1%	22,1030303	5,525757576	
Web Browsing	100,53	1800	0,05	1%	1000	1800	0,05	1%	9139,090909	90909,09091	
File Transfer	29,78	600	1	1%	1000	600	1	1%	18048,48485	606060,6061	
Email	104,21	50	1	1%	750,34	50	1	1%	5263,131313	37895,9596	
P2p File Sharing	185,26	1200	1	1%	2000	1200	1	1%	224557,5758	2424242,424	

C. SINGLE USER THROUGHPUT (SUT)										SUT(kbps) = [Σ (throughput/Session) x TPR x BHSA x (1+PAR)]/3600	
A. TRAFFIC MODEL PARAMETER										C. SINGLE USER THROUGHPUT(SUT)	
TRAFFIC BEHAVIOR	Dense Urban		Urban		Suburban		Rural		UPLINK	DOWNLINK	
	TPR	BHSA	TPR	BHSA	TPR	BHSA	TPR	BHSA			
VOIP	100%	1,4	100%	1,3	100%	1	50%	0,09	73892,94545	624635,3455	
Video Phone	20%	0,2	20%	0,16	20%	0,1	5%	0,05	218,2516364	367,4530909	
Video Conference	20%	0,2	20%	0,15	20%	0,1	5%	0,05	145,4545455	145,4545455	
Real Time Gaming	30%	0,2	30%	0,2	30%	0,1	5%	0,1	8185,745455	65522,61818	
Streaming Media	15%	0,2	15%	0,15	15%	0,1	5%	0,1	155,2854545	1909,090909	
IMS Signaling	40%	5	40%	4	40%	3	20%	3	42,43781818	10,60945455	
Web Browsing	100%	0,6	100%	0,4	100%	0,3	30%	0,2	4386,763636	43636,36364	
File Transfer	20%	0,3	20%	0,2	20%	0,2	10%	0,2	866,3272727	29090,90909	
Email	10%	0,4	10%	0,3	10%	0,2	5%	0,1	189,4727273	1364,254545	
P2p File Sharing	20%	0,2	20%	0,3	20%	0,2	5%	0,1	16168,14545	174545,4545	

B. PEAK TO AVERAGE RATIO (PAR)					TOTAL	
MORPHOLOGY	DENSE URBAN	URBAN	SUBURBAN	RURAL	28,95856374	261,4520982
PAR	40%	20%	10%	0%		

Network Throughput (kbps) = Total User x SUT		
Total user	26,82091746	
SUT	uplink	28,959
	Downlink	261,452
Network Throughput(kbps)	uplink	776,7069487
	Downlink	7012,382512
Network Throughput(mbps)	uplink	0,776706949
	Downlink	7,012382512

A. SINR DISTRIBUTION									
B. CELL CAPACITY						Cell capacity (UL) = $\lceil [(168-24) \times \text{Code Bits} \times \text{Code Rate} \times \text{Nrb} \times \text{C} \times 1000] - \text{CRC}$ Cell capacity (DL) = $\lceil [(168-36-12) \times \text{Code Bits} \times \text{Code Rate} \times \text{Nrb} \times \text{C} \times 1000] - \text{CRC}$			
C. CELL AVERAGE THROUGHPUT						Cell Average Throughput = $\sum [\text{SINR Probability (Pn)} \times \text{Cell Capacity}]$			
D. SITE CAPACITY						Site Capacity = $3 \times \text{Cell Capacity}$			
A. SINR DISTRIBUTION								B. CELL CAPACITY	
MODULATION	CODE BIT	CODE RATE	NUMBER RB	C	CRC	SINR(min)(db)	SINR PROBABILITY(Pn)	UL	DL
QPSK 1/3	2	0,3	75	2	24	-1,5 - 0,3	0,29	12959976	10799976
QPSK 1/2	2	0,5	75	2	24	0,3 - 2	0,27	21599976	17999976
QPSK 2/3	2	0,67	75	2	24	2 - 4,5	0,19	28943976	24119976
16 QAM 1/2	4	0,5	75	2	24	4,5 - 6	0,15	43199976	35999976
16 QAM 2/3	4	0,67	75	2	24	6 - 8,5	0,14	57887976	48239976
16 QAM 4/5	4	0,8	75	2	24	8,5 - 10,8	0,09	69119976	57599976
64 QAM 1/2	6	0,5	75	2	24	10,8 - 12,5	0,06	64799976	53999976
64 QAM 2/3	6	0,67	75	2	24	12,5 - 13,5	0,05	86831976	72359976

C. CELL AVERAGE THROUGHPUT			
UL	DL		
3758393,04	3131993,04		
5831993,52	4859993,52		
5499355,44	4582795,44		
6479996,4	5399996,4		
8104316,64	6753596,64		
6220797,84	5183997,84		
3887998,56	3239998,56		
4341598,8	3617998,8		
44124450,24	36770370,24		
		D. SITE CAPACITY	
		UL	DL
		132373350,7	110311110,7

NUMBER OF SITE			
		Number of Site = Network Throughput / Site Capacity	
Network Throughput	Uplink	776,7069487	
	Downlink	7012,382512	
Site Capacity	Uplink	132,373	
	Downlink	110,311	
Number of site	Uplink	5,867563239	
	Downlink	63,56920445	
Result	63		

3.2 Perhitungan coverage planning pada Microsoft Excel

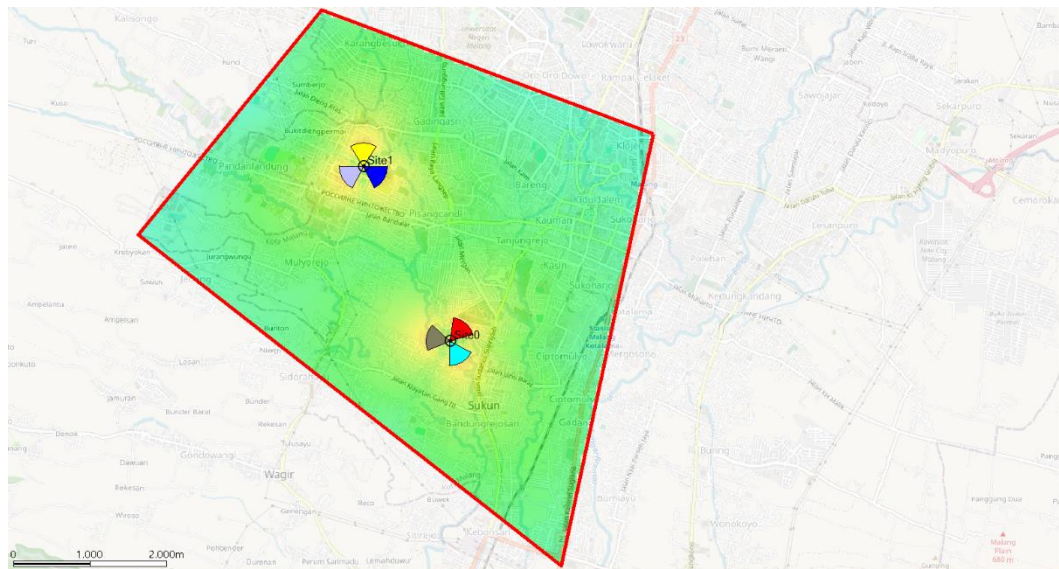
Downlink Budget Table			
Transmitter	Formula	Unit	Value
Transmitter power	a	dBm	40
Cable and connector loss	b	dB	2
Antena gain	c	dBi	10
Radiating power (EIRP)	$d = a - b + c$	dBm	48
Receiver eNodeB	Formula	Unit	Value
Temperature	e	K	290
Bandwidth	f	MHz	20
Thermal noise	g	dBm	-101,2
Noise figure	h	dB	8
Receiver noise floor	$i = g + h$	dBm	-93,2
SINR	j	db	-9
Receiver sensibility	$k = i + j$	dBm	-102,2
interference margin	l	dB	3
control channel share	m	dB	1
Antena gain	n	dBi	0
body loss	o	dB	4
minimum receiver power	$p = k + l + m - n + o$	dBm	-94,2
maximum allowed path loss	$q = d - p$	dB	142,2
indoor loss	r	dB	15
maximum path loss for indoor	$s = q - r$	dB	127,2

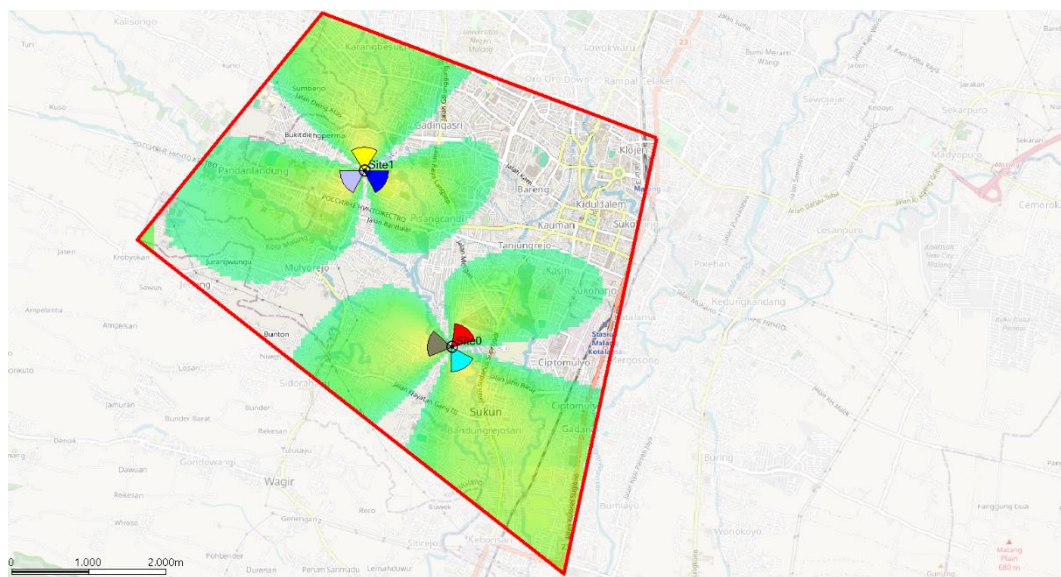
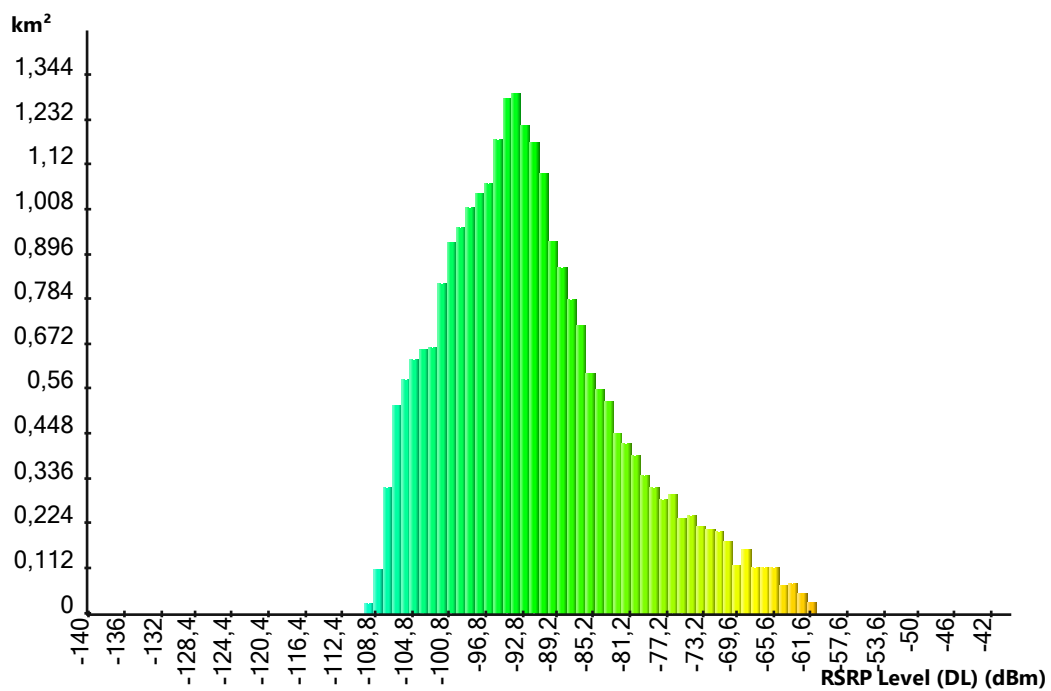
Uplink Budget Table			
Transmitter	Formula	Unit	Value
Transmitter power	a	dBm	23
Cable and connector loss	b	dB	0
Antena gain	c	dB	0
Radiating power (EIRP)	$d = a - b + c$	dBm	23
Transmitter	Formula	Unit	Value
Temperature	e	K	290
Bandwidth	f	Mhz	20
Thermal noise	g	dBm	-112
Noise figure	h	dB	3
Receiver noise floor	$i = g + h$	dBm	-109
SINR	j	db	-8
Receiver sensibility	$k = i + j$	dBm	-117
interference margin	l	dB	2
control channel share	m	dB	11
Antena gain	n	dB	2
body loss	o	dB	3
minimum receiver power	$p = k + l + m - n + o$	dBm	-103
maximum allowed path loss	$q = d - p$	dB	126
indoor loss	r	dB	15
maximum path loss for indoor	$s = q - r$	dB	111

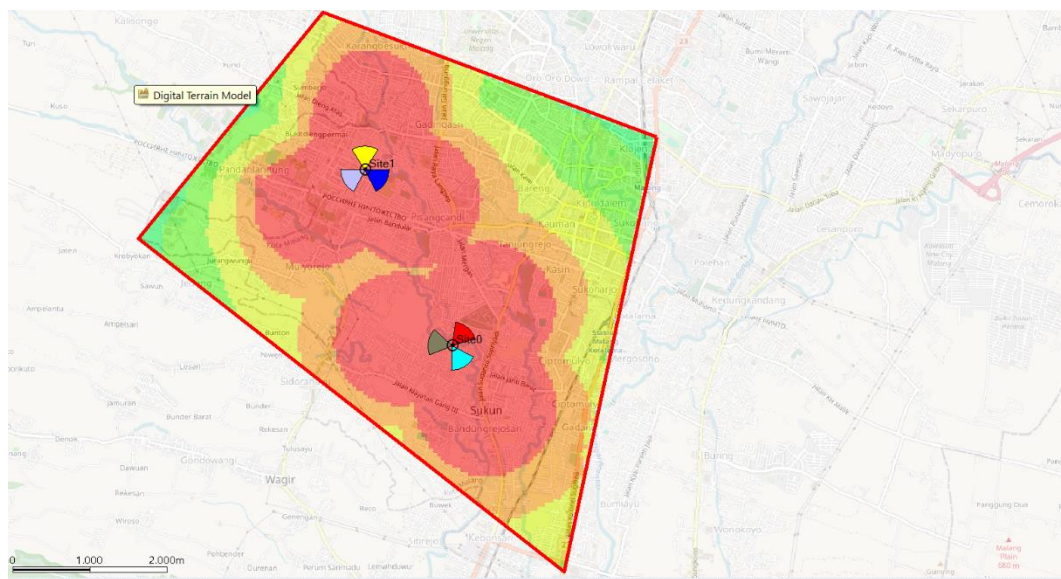
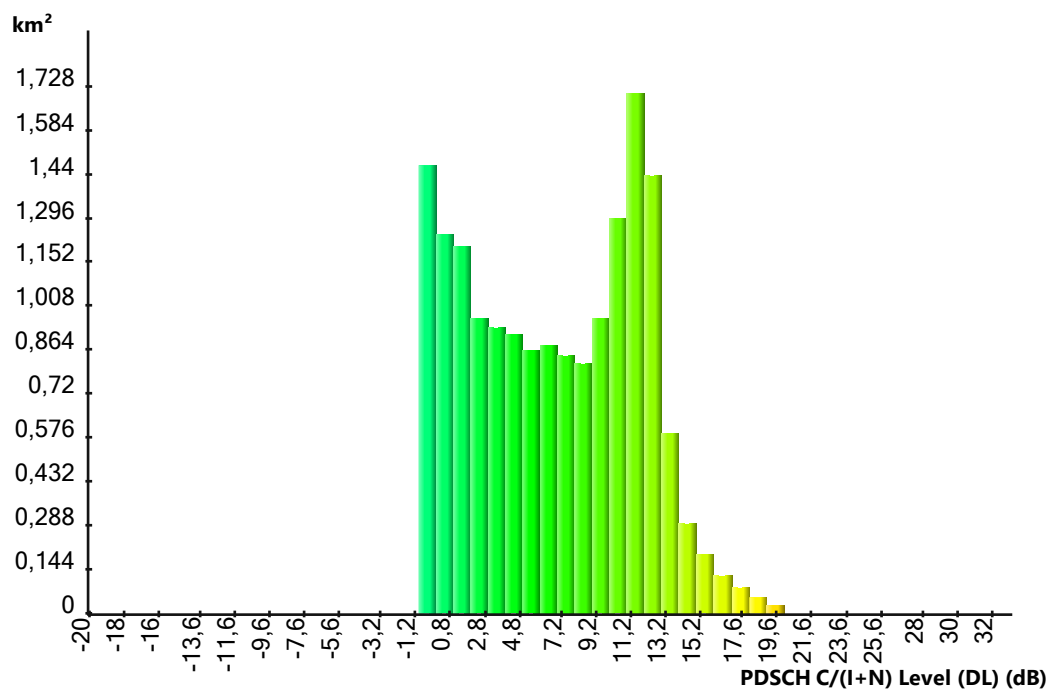
Parameter	Symbol	Okumura - Hata	f = 200 Mhz hb = 30 Dense Urban a(hm) = 8,29 (log (1,54 hm))^2 - 1,1 a(hm) = 8,29 (log (1,54 (5))^2 - 1,1 a(hm) = 8,29(0,78)-1,1 a(hm) = 5,36
Frequency Carrier	f	150 - 2000 MHz	
BTS Antenna Height	hb	30 - 200 m	
MS Antenna Height	hm	1 - 10 m	
BTS to MS Distance	d	1 - 20 km	
OKUMURA -HATTA			
Pathloss Total			
PL = 69,55 + 26,16 log(f) - 13,82 log (hb) - a (hm) + (44,9 - 6,55 log (hb)) log (d)			
111 = 69,55 + 26,16 log(200) - 13,82 log (30) - 5,36 + (44,9 - 6,55 log (30)) log (d)			
111 = 69,55 + 60,1 - 20,41 - 5,36 + (44,9 - 9,6) log (d)			
111 = 103,88 + (44,9 - 9,6) log (d)			
111 = 103,88 + 35,3 log (d)			
7,12 = 35,3 log d			
log d = 0,2			
d = 1,58			
Cell Coverage Area =	3 x 1,95 x d ² 3 x 1,95 x 1,58 ² 5,85 x 2,4 14,04 km ²		
Number of Site =	Area / Cell Area 20,864 / 14,04 1,5		
dibulatkan menjadi 2			
Berdasarkan dari coverage downlink planning calculation didapatkan jumlah site sebanyak 2 site pada area Kecamatan Sukun.			

Patloss yang digunakan adalah pada uplink yaitu 111 dB

3.3 Simulasi Coverage dan Capacity Planning menggunakan software Atoll







BAB IV

ANALISIS

Dari hasil simulasi pada software Atoll dan perhitungan pada Microsoft Excel didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada perhitungan capacity planning, dibutuhkan sebanyak 63 site, perhitungan ini berdasarkan kepadatan penduduk dan banyaknya jumlah user.
2. Pada perhitungan coverage planning, dibutuhkan sebanyak 2 site, perhitungan ini berdasarkan luas wilayah daerah Kecamatan Sukun.
3. Berdasarkan simulasi pada Software Atoll untuk perhitungan yang sesuai yaitu menggunakan perhitungan coverage planning sebagai acuan karena didapatkan hasil histogram berwarna merah yang artinya sinyal dalam keadaan sangat baik atau dalam arti lain masyarakat mendapatkan cakupan sinyal yang baik.
4. Pada dasarnya capacity dan coverage planning memiliki tujuan yang sama yaitu mencakup sinyal agar dapat diakses oleh masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya memiliki beberapa perbedaan yaitu :
 - **Coverage Planning** lebih berfokus pada jangkauan geografis dan kualitas sinyal di area tertentu.
 - **Capacity Planning** lebih berfokus pada memastikan bahwa jaringan memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani volume pengguna dan lalu lintas data.

Kedua perencanaan ini saling melengkapi, karena area dengan jangkauan sinyal yang baik juga memerlukan kapasitas yang memadai untuk melayani pengguna dengan baik.

BAB V
PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustian, A. R., & Nurpulaela, L. (2023). *Analisis Coverage Area Jaringan Wi-Fi Untuk Rumah di Kecamatan Cihampelas Menggunakan Metode Okumura Hatta*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403881>
- [2] Annur, Cindy Mutia. (2024). *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia per Januari*. <https://databoks.katadata.co.id>
- [4] Firmansyah, dkk. (2023). *Perencanaan New Radio Pada Frekuensi 900 Mhz Dan 1800 Mhz Dengan Teknik Dynamic Spectrum Sharing*.
- [3] Haromain, Ihsanuriza. (2018). *Perencanaan Jaringan Long Term Evolution (Lte) Pada Frekuensi 700 Mhz Di Jalur Tol Cipali Berdasarkan Coverage Dan Capacity Menggunakan Software Atoll Radio Planning*. <https://repository.ub.ac.id/>
- [4] Yuliana, Hajjar dkk. (2022). *Analisis Model Propagasi 3GPP TR38.900 Untuk Perencanaan Jaringan 5G New Radio (NR) Pada Frekuensi 2300 MHz di Area Urban*. TELEKONTRAN, VOL. 10, NO. 2.
- [5] Wibawa, Firmansyah Pandu. (2019). *Perencanaan dan Analisis Fronthaul Microwave Menggunakan Spektrum Frekuensi 71 Ghz untuk Radio Access Network dengan Metode Drive Test 4G LTE*. Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 17 No.1 (2019): 47–60